

Capítulo 3

Metodologia

3.1 Imersão

A etapa de imersão correspondeu ao momento inicial de aproximação com o contexto organizacional do NIPNE, tendo como finalidade compreender as rotinas, os artefatos utilizados, os sujeitos envolvidos e as principais dificuldades relacionadas à gestão das informações do núcleo. Embora apresentadas separadamente para fins de organização textual, as etapas do Design Thinking não foram compreendidas como fases rígidas ou lineares. Conforme Vianna et al. (2012, p. 18), tais fases podem ser moldadas conforme a natureza do projeto e do problema, permitindo retornos, sobreposições e ciclos entre imersão, ideação e prototipação. Assim, os artefatos produzidos durante a imersão foram revisitados e refinados à medida que novas informações eram obtidas e a compreensão do problema amadurecia.

Neste trabalho, a imersão foi conduzida a partir de entrevistas, reuniões, análise documental e elaboração de representações preliminares dos processos observados. Esses procedimentos permitiram compreender o funcionamento do acompanhamento realizado pelo NIPNE, identificar lacunas na compreensão inicial do problema e levantar necessidades que, posteriormente, serviram de base para a análise e síntese, para a definição dos requisitos de usuário e para a concepção da solução proposta.

3.1.1 Imersão Preliminar

O projeto iniciou-se com uma imersão preliminar voltada ao entendimento do contexto organizacional e à compreensão inicial do problema. Para isso, foi realizada uma entrevista não estruturada com uma aluna bolsista do NIPNE, na qual foram apresentados o processo de acompanhamento do aluno ao longo de sua formação, os artefatos utilizados para mediar essa relação e as ferramentas empregadas nas atividades do núcleo.

Como registros iniciais dessa entrevista, foram coletados a gravação da reunião, para posterior consulta, e os modelos de documentos utilizados nas atividades do NIPNE, entre eles o documento de escuta, o documento de registro de atendimento, os documentos para solicitação e abertura de tutoria e os documentos para comprovação das atividades de tutoria. Esses materiais foram utilizados como base para uma primeira organização das informações sobre o funcionamento do núcleo.

Para apoiar a compreensão do contexto, foi elaborada uma representação preliminar dos processos observados em seu estado atual, aqui compreendida como representação AS IS. Essa representação foi composta por uma descrição textual das atividades do núcleo e por diagramas BPMN dos principais processos identificados. Tais artefatos não tiveram como finalidade constituir uma documentação definitiva do funcionamento institucional, mas servir como instrumentos de apoio à imersão, permitindo visualizar fluxos, identificar lacunas de compreensão e orientar novas perguntas nas reuniões posteriores.

A opção pelo uso de diagramas BPMN ocorreu por sua capacidade de representar graficamente etapas, atores, decisões e artefatos envolvidos nos processos analisados. Dessa forma, os diagramas auxiliaram na externalização do entendimento inicial sobre as atividades do NIPNE, funcionando como instrumentos intermediários de investigação. A descrição textual completa e os diagramas produzidos nessa etapa são apresentados no Apêndice A.

A partir dessa representação, foi possível identificar lacunas de compreensão e formular novas questões sobre o funcionamento do processo, como a existência ou não de um padrão comum de questionário entre as unidades da UEA, o propósito institucional da escuta e os artefatos gerados a partir desse atendimento inicial.

Essas lacunas orientaram novas interações com integrantes do NIPNE, incluindo reuniões com a coordenação do NIPNE da UEA/EST e uma reunião com coordenadoras e representantes do Comitê Gestor. Esse movimento possibilitou o amadurecimento progressivo da compreensão sobre o processo institucional, uma vez que as representações iniciais eram revisitadas e ajustadas conforme novas informações eram obtidas.

3.1.2 Amadurecimento do processo institucional

A partir das reuniões com membros do Comitê Gestor e coordenações dos NIPNEs, foram identificadas variações na execução dos processos e na estrutura dos artefatos utilizados pelos núcleos. Embora houvesse um fluxo geral comum entre as unidades, observou-se que determinados procedimentos e documentos apresentavam diferenças em sua organização, o que indicou a necessidade de padronização de processos e artefatos institucionais. Esse amadurecimento do processo alterou parte do contexto inicialmente observado e precisou ser incorporado à compreensão do problema.

No processo de escuta, foi identificada a possibilidade de sua divisão em duas etapas. A primeira etapa passou a ser concebida como um preenchimento inicial realizado pelo próprio aluno, contemplando informações pessoais, autoidentificação de sua condição e registro do termo de consentimento. A segunda etapa permaneceu vinculada à mediação da coordenação do NIPNE, com foco no acolhimento, no aprofundamento das informações e na identificação das necessidades de acompanhamento. Essa organização foi considerada relevante por reduzir o tempo operacional da escuta mediada e por permitir que parte das informações iniciais fosse coletada previamente.

Também foram identificadas oportunidades de consolidação dos instrumentos utilizados na escuta. A análise comparativa dos documentos existentes permitiu reconhecer campos, perguntas e estruturas úteis em diferentes modelos, resultando em um processo de padronização do Documento de Escuta. De modo semelhante, o Plano de Acessibilidade Acadêmica Individual (PAAI) foi discutido como artefato institucional necessário à orientação dos docentes quanto à adoção de estratégias de acessibilidade acadêmica para os estudantes acompanhados.

Cabe destacar que o processo institucional ainda se encontrava em amadurecimento no período de realização da pesquisa, com discussões e ajustes sucessivos conduzidos pela organização. Em razão disso, o presente trabalho considera como referência a versão do processo e dos artefatos que, até o momento da investigação, havia sido consolidada para uso institucional. Desse modo, reconhece-se a possibilidade de alterações posteriores, sem prejuízo à análise desenvolvida, uma vez que ela reflete o estado atual do processo no recorte temporal adotado.

3.1.3 Síntese preliminar do contexto organizacional

As informações obtidas ao longo da imersão foram utilizadas para estruturar artefatos capazes de explicitar a organização das atividades do NIPNE, as partes interessadas, seus papéis no processo e os principais problemas observados. Esses materiais não encerram a análise do problema, mas constituem uma síntese preliminar da imersão e servem como entrada para a etapa seguinte do Design Thinking, denominada análise e síntese.

Na Tabela 3.1, são apresentados os principais atores identificados no processo das atividades do NIPNE, juntamente com uma descrição de seu papel e de suas responsabilidades. A identificação desses atores foi realizada a partir das entrevistas, reuniões e documentos analisados, considerando tanto os sujeitos diretamente envolvidos nas rotinas do núcleo quanto aqueles que interagem com as informações produzidas ou utilizadas no acompanhamento institucional.

Tabela 3.1: Atores do sistema e suas responsabilidades

Ator	Descrição	Principais responsabilidades no processo
Aluno PCD	Estudante com deficiência acompanhado pelo NIPNE. Pode ingressar por cotas ou por ampla concorrência e utilizar o sistema para iniciar ou acompanhar seu atendimento.	Se identificar perante o Núcleo; preencher a primeira etapa da escuta; informar dados necessários ao acompanhamento; solicitar e consultar seus documentos; registrar ocorrências relacionadas à sua trajetória acadêmica.
Professor	Docente responsável por disciplinas em que há alunos PCDs matriculados. Utiliza o sistema para acessar informações necessárias ao acompanhamento pedagógico.	Consultar alunos PCDs vinculados às suas turmas; acessar o PAAI dos alunos sob sua responsabilidade; registrar ocorrências relacionadas ao acompanhamento acadêmico.

Coordenador do NIPNE	Responsável pela condução do acompanhamento institucional dos alunos PCDs na unidade acadêmica. Atua na validação das informações e na tomada de decisões.	Gerenciar alunos acompanhados pela escola; conduzir a escuta mediada; elaborar, revisar e finalizar o PAAI; acompanhar ocorrências; consultar histórico dos alunos.
Bolsista do NIPNE	Aluno bolsista que apoia as atividades operacionais do núcleo. Atua no suporte à organização dos dados e ao acompanhamento das demandas.	Apoiar o cadastro e atualização de alunos; auxiliar no mapeamento acadêmico; agendar escutas; acompanhar ocorrências; registrar informações operacionais sob responsabilidade do núcleo.
Representante do Comitê Gestor	Função institucional de acompanhamento, consulta e auditoria das ações realizadas pelos núcleos. Possui visão ampliada sobre as escolas e seus dados.	Encaminhamento de alunos ingressantes por cota aos respectivos núcleos de cada escola; tomada de decisões a nível institucional.
Secretaria Acadêmica	Setor responsável por fornecer informações acadêmicas, como disciplinas, turmas e professores vinculados aos alunos.	Encaminhar ou complementar informações acadêmicas necessárias ao mapeamento dos alunos; fornecer dados sobre matrícula, disciplinas, turmas e docentes responsáveis.

A descrição dos atores permitiu compreender que o sistema proposto não estaria restrito ao uso interno da coordenação do NIPNE, uma vez que suas informações também se relacionam às atividades de alunos PCDs, professores, bolsistas, representantes do Comitê Gestor e setores institucionais, como a Secretaria Acadêmica. Mesmo nos casos em que alguns desses atores não foram diretamente ouvidos durante a imersão, seus papéis foram identificados a partir dos documentos institucionais, dos relatos dos integrantes do NIPNE e da análise dos processos observados.

Além da identificação dos atores, foi elaborada uma matriz de problemas observados no processo, apresentada na Tabela 3.2. Essa matriz relaciona cada problema identificado à evidência observada e ao impacto gerado nas atividades do núcleo.

Tabela 3.2: Problemas identificados no processo

Código	Problema identificado	Evidência observada	Impacto no processo
P01	Informações dispersas	Uso de planilhas, e-mails e documentos em pastas separadas	Dificulta consulta, histórico e auditoria
P02	Retrabalho no mapeamento semestral	Necessidade de reorganizar planilhas por professor	Aumenta tempo operacional
P03	Registro manual de alunos de ampla concorrência	Aluno só é identificado quando procura o NIPNE	Pode atrasar o acompanhamento

P04	Escuta pouco integrada ao histórico	Formulários ficam separados do cadastro geral	Dificulta atualização e acompanhamento longitudinal
P05	Baixa rastreabilidade de ocorrências	Atendimentos são registrados em texto livre e sem fluxo comum	Dificulta saber o status das demandas

A matriz de problemas teve como finalidade organizar as dificuldades percebidas durante a imersão e evidenciar de que forma elas afetavam o acompanhamento realizado pelo NIPNE. Desse modo, os problemas não foram definidos apenas como demandas técnicas para o sistema, mas como manifestações de dificuldades presentes nas rotinas institucionais. Essa organização contribuiu para evitar que a solução fosse construída apenas a partir de funcionalidades isoladas, permitindo relacionar as necessidades dos usuários ao contexto em que elas ocorrem.

3.1.4 Necessidades e requisitos de usuário preliminares

Durante as reuniões e a análise dos documentos, foram levantadas expectativas sobre o que a solução poderia apoiar e de que forma ela auxiliaria as atividades do núcleo. Parte dessas necessidades foi expressa diretamente pelos integrantes do NIPNE, enquanto outras foram identificadas de forma indireta a partir da análise documental, da descrição textual dos processos e dos diagramas elaborados durante a imersão.

Essas necessidades foram organizadas como necessidades e requisitos de usuário preliminares, apresentados na íntegra no Apêndice B. Esse artefato registra demandas, expectativas e restrições associadas aos atores e processos observados, servindo como insumo para a definição dos casos de uso e para a consolidação dos requisitos funcionais na etapa de análise e síntese. A opção por deslocar a relação completa para o apêndice ocorreu em razão da extensão da tabela, mantendo no corpo do texto apenas uma síntese agrupada desses elementos. Essa síntese é apresentada na Tabela 3.3, organizada por grupos funcionais relacionados às principais áreas de atuação da solução.

As necessidades e requisitos preliminares foram agrupados em categorias como cadastro e identificação de alunos, mapeamento acadêmico, escuta e acompanhamento inicial, Plano de Acessibilidade Acadêmica Individual, ocorrências acadêmicas, gestão documental, gestão de dados institucionais e acesso, além de histórico, relatórios e notificações. Essa organização

permitiu relacionar os elementos levantados na imersão a conjuntos de funcionalidades que seriam posteriormente detalhados nas etapas de análise e síntese, ideação e prototipação.

Tabela 3.3: Agrupamento dos requisitos de usuário do sistema

Grupo funcional	Descrição	Requisitos relacionados
Cadastro e identificação de alunos	Abrange o cadastro centralizado dos alunos PCDs, incluindo estudantes ingressantes por cotas e por ampla concorrência.	RU01 – RU05
Mapeamento acadêmico	Compreende a identificação de matrículas ativas, vínculos com cursos, disciplinas, turmas e professores, além da geração do mapeamento por docente.	RU06 – RU10
Escuta e acompanhamento inicial	Envolve o acompanhamento da primeira etapa da escuta, o agendamento da escuta mediada e o registro das informações coletadas.	RU11 – RU15
Plano de Acompanhamento Acadêmico Institucional	Inclui a elaboração, apoio ao preenchimento, revisão, finalização, associação e consulta do PAAI.	RU16 – RU23
Ocorrências acadêmicas	Abrange o registro, acompanhamento, classificação e tratamento de ocorrências relacionadas à trajetória acadêmica dos alunos PCDs.	RU24 – RU29
Gestão documental	Compreende a vinculação de documentos ao aluno e a geração ou armazenamento de documentos em PDF.	RU30 – RU31
Gestão de dados institucionais e acesso	Inclui a atualização de dados importados, controle de acesso por escola, turma, aluno e perfil institucional.	RU32 – RU40
Histórico, relatórios e notificações	Abrange a consulta ao histórico de acompanhamento, geração de informações consolidadas e envio de notificações aos envolvidos.	RU41 – RU45

Cabe destacar que os requisitos de usuário não foram tratados como artefatos estáticos. A primeira versão foi elaborada a partir da imersão, mas sofreu atualizações ao longo das etapas seguintes, conforme novas informações eram compreendidas e a solução era prototipada. Um exemplo desse processo foi o requisito relacionado às sugestões automáticas para o PAAI, que emergiu após as primeiras prototipações do sistema. Esse caso ilustra a natureza iterativa da metodologia adotada, na qual os artefatos produzidos são revisitados e refinados à medida que o entendimento do problema e da solução amadurece.

Dessa forma, a imersão resultou em um conjunto de insumos para as etapas posteriores do trabalho: a representação AS IS dos processos observados, a identificação dos principais atores

envolvidos, a matriz de problemas e a primeira versão dos requisitos de usuário. Esses elementos permitiram consolidar a compreensão inicial do contexto organizacional e estabelecer uma base para a análise e síntese, etapa na qual os dados levantados seriam organizados em direção à modelagem da solução.

3.2 Análise e síntese

A etapa de análise e síntese teve como finalidade organizar os dados obtidos na imersão e transformá-los em elementos capazes de orientar a concepção da solução. Para isso, os problemas observados, os atores envolvidos e os requisitos de usuário preliminares foram relacionados entre si, permitindo identificar grupos funcionais, dependências entre processos e necessidades prioritárias para o sistema.

3.2.1 Organização dos insumos da imersão

A análise teve como ponto de partida os artefatos produzidos durante a imersão: a representação AS IS dos processos observados, a identificação dos atores envolvidos, a matriz de problemas e a primeira versão dos requisitos de usuário. A representação AS IS permitiu compreender como as atividades eram realizadas antes da incorporação da solução proposta. A matriz de problemas, por sua vez, sintetizou as principais dificuldades observadas nas rotinas do NIPNE, enquanto a tabela de atores permitiu identificar as partes interessadas no processo e avaliar quais delas deveriam ser representadas como atores do sistema.

Dessa forma, os insumos produzidos na etapa anterior não foram tratados apenas como registros descritivos do contexto, mas como base para a estruturação inicial da solução. A partir deles, buscou-se compreender quais interações deveriam ser apoiadas pelo sistema, quais informações precisariam ser centralizadas e quais funcionalidades poderiam responder aos problemas identificados durante a imersão.

3.2.2 Identificação dos Atores do Sistema

A análise dos papéis das partes envolvidas permitiu identificar que a Secretaria Acadêmica possui função subsidiária nas atividades do núcleo, atuando principalmente no repasse de informações acadêmicas dos alunos quando necessário. Por esse motivo, embora tenha sido identificada como parte interessada no processo institucional, ela não foi incluída como ator do sistema, uma vez que suas informações podem ser registradas ou atualizadas pela equipe do NIPNE, especialmente por bolsistas e coordenadores.

A identificação preliminar da necessidade de cadastrar e gerir perfis com maiores privilégios, como coordenadores dos núcleos e representantes do Comitê Gestor, bem como da necessidade de cadastrar as escolas da UEA, levou à definição de um perfil administrativo no sistema, denominado Administrador. Esse ator não aparece diretamente nos processos de acompanhamento observados na imersão, mas foi incluído em razão das necessidades de configuração, manutenção e controle de acesso da aplicação.

Inicialmente, alunos e professores foram considerados atores secundários do sistema, pois não representariam papel operacional direto na solução. Todavia, a possibilidade de o aluno preencher seus dados iniciais, registrar ocorrências e ter visibilidade sobre seus dados pessoais indicou sua atuação como ator efetivo da aplicação. De modo semelhante, o professor deixou de ser compreendido apenas como destinatário de informações enviadas por e-mail, uma vez que o acesso direto ao sistema poderia simplificar a consulta a alunos acompanhados e aos documentos PAAI vinculados às suas turmas.

Com isso, a relação de atores finais do sistema ficou definida em: Aluno PCD, Professor, Coordenador do NIPNE, Bolsista do NIPNE, Representante do Comitê Gestor e Administrador.

3.2.3 Definição dos casos de uso

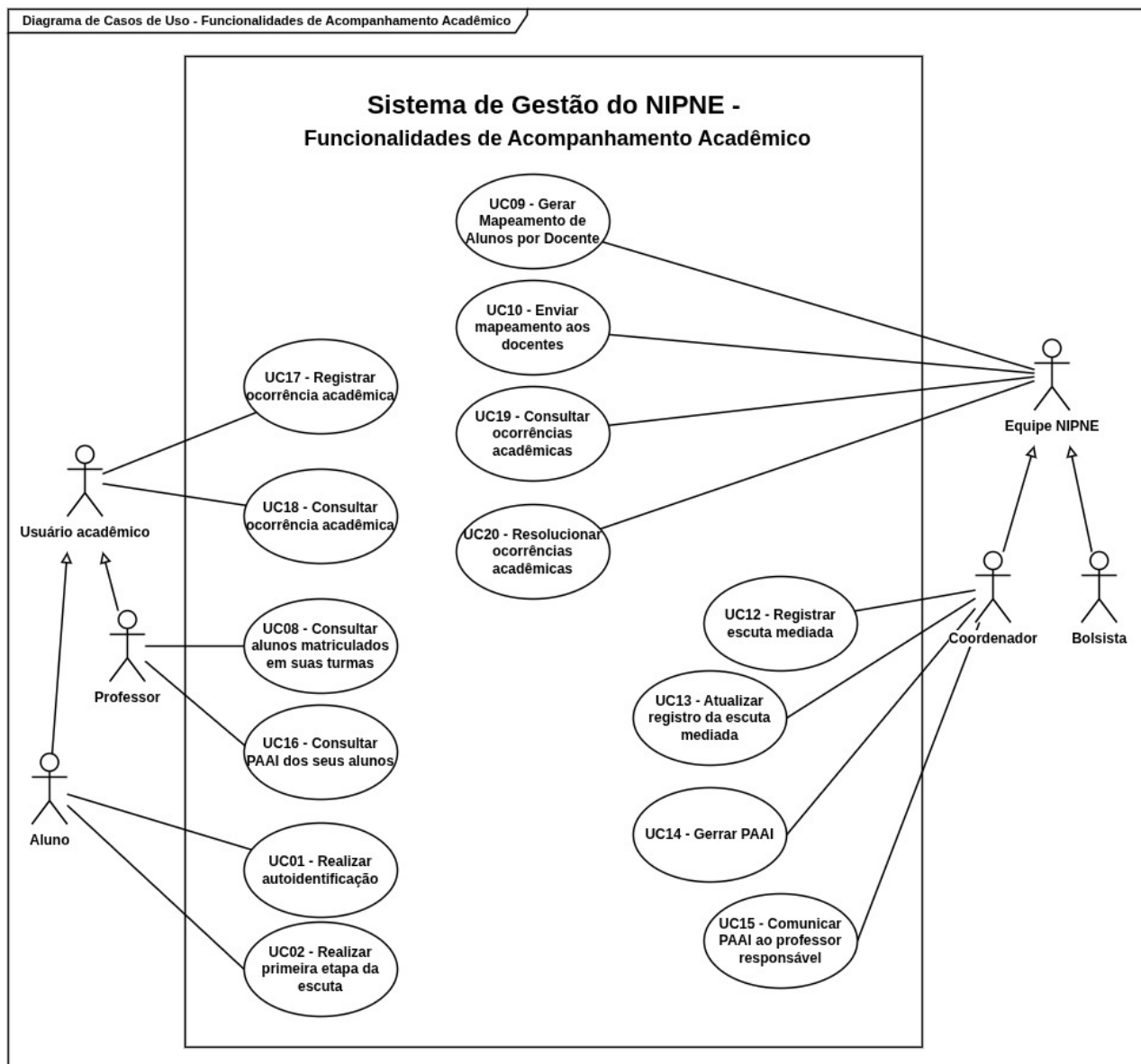
Com base nos atores definidos, nos requisitos de usuário preliminares e nos problemas observados nos processos AS IS, foram definidos os principais casos de uso do sistema. Essa definição teve como objetivo representar, sob a perspectiva dos usuários, as interações necessárias para que a aplicação apoiasse os processos de acompanhamento realizados pelo NIPNE.

A definição dos casos de uso considerou a relação entre os problemas identificados na imersão e os grupos funcionais derivados dos requisitos de usuário. Dessa forma, os casos voltados ao mapeamento acadêmico e à comunicação com docentes relacionam-se aos problemas de retrabalho e dispersão de informações; os casos de escuta, PAAI e histórico respondem à necessidade de integração dos registros de acompanhamento; e os casos de ocorrências, documentos e consultas institucionais relacionam-se à necessidade de rastreabilidade e recuperação das informações.

Os casos de uso foram organizados a partir dos atores finais definidos para o sistema. Esses atores não possuem o mesmo nível de interação com a aplicação: alguns atuam diretamente na operação cotidiana, como coordenadores e bolsistas; outros acessam informações específicas, como alunos e professores; e outros exercem funções institucionais de consulta, acompanhamento ou administração, como representantes do Comitê Gestor e administradores.

A Figura 3.1 apresenta o diagrama de casos de uso voltado às funcionalidades de acompanhamento acadêmico do aluno durante seu vínculo com a instituição. Nesse diagrama, é possível observar casos relacionados à identificação inicial do aluno, ao mapeamento acadêmico, ao registro de ocorrências, à realização de atendimentos, à elaboração do PAAI e à consulta ao histórico, entre outras atividades diretamente associadas ao acompanhamento pedagógico.

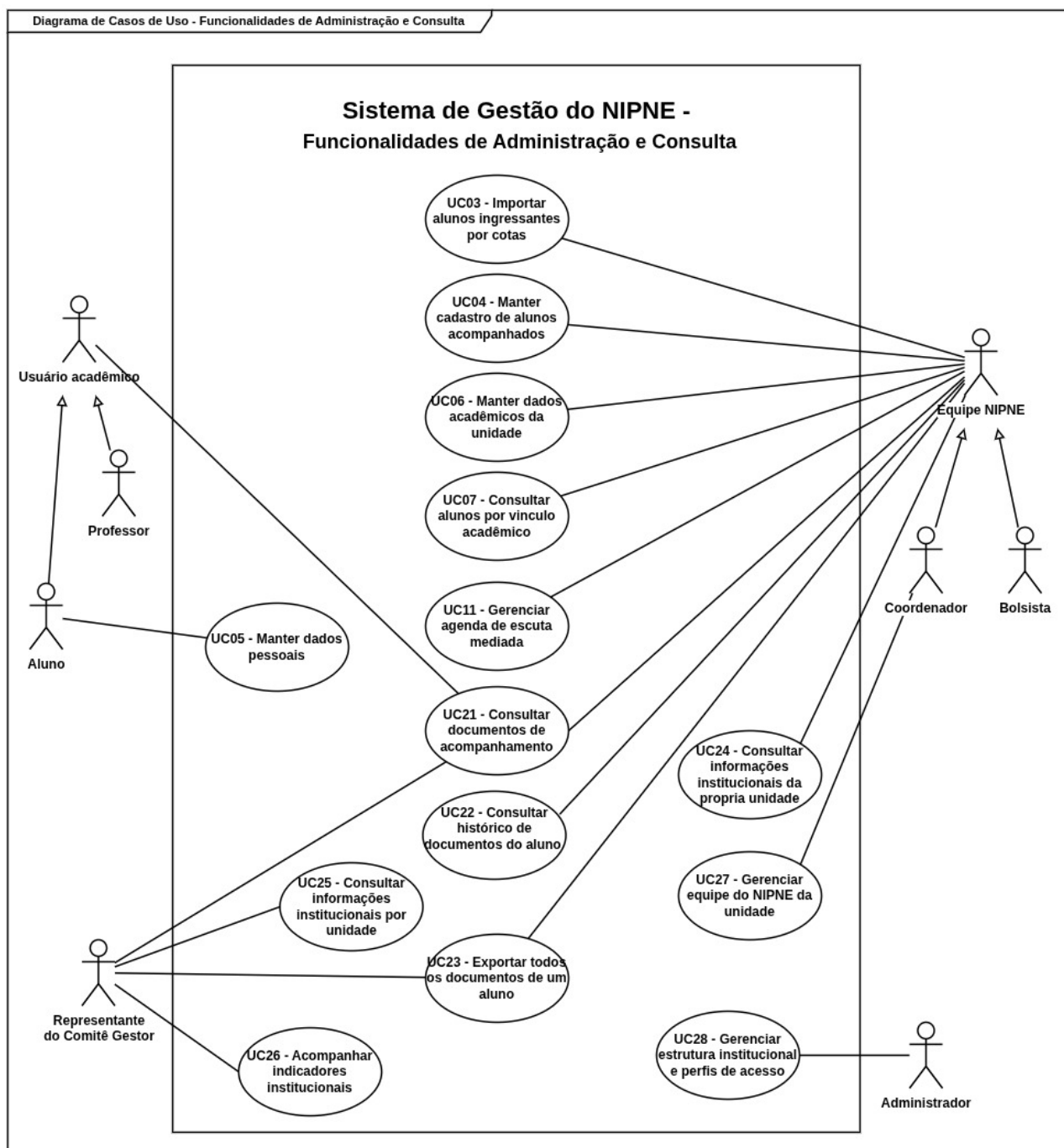
Figura 3.1: Diagrama de Casos de Uso - Funcionalidades de Acompanhamento Acadêmico



Elaborado pelo autor.

Além das funcionalidades diretamente relacionadas ao acompanhamento acadêmico, foram identificadas funcionalidades de apoio administrativo e consulta, necessárias à manutenção dos dados que subsidiam esse acompanhamento, como cursos, turmas, disciplinas, usuários, perfis de acesso e vínculos institucionais. Por esse motivo, essas funcionalidades foram organizadas em um segundo diagrama de casos de uso, apresentado na Figura 3.2.

Figura 3.2: Diagrama de Casos de Uso - Funcionalidades de Administração e Consulta



Elaborado pelo autor.

A relação completa dos casos de uso, com seus respectivos atores principais e objetivos, é apresentada no Apêndice C. Essa relação complementa os diagramas apresentados no corpo do trabalho e apoia a rastreabilidade entre atores, requisitos e funcionalidades da aplicação.

3.2.4 Consolidação dos requisitos funcionais

A partir dos casos de uso definidos e dos requisitos de usuário preliminares, foi realizada a consolidação dos requisitos funcionais do sistema. Essa consolidação buscou agrupar necessidades correlatas, reduzir redundâncias e expressar as capacidades que a aplicação deveria oferecer para apoiar os processos do NIPNE.

A Tabela 3.4 apresenta os requisitos funcionais consolidados, juntamente com os artefatos relacionados a cada um deles. A indicação dos casos de uso e dos requisitos de usuário associados tem como objetivo apoiar a rastreabilidade entre os elementos levantados na imersão, a modelagem realizada na análise e síntese e as funcionalidades previstas para a solução.

Tabela 3.4: Requisitos funcionais consolidados do sistema

Código	Requisito funcional	Artefatos relacionados
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de alunos PCDs acompanhados pelo NIPNE, incluindo alunos ingressantes por cotas e por ampla concorrência.	UC01, UC02, UC03; RU01–RU04
RF02	O sistema deve permitir que o aluno realize sua autoidentificação inicial, informando dados necessários ao acompanhamento institucional.	UC01; RU03, RU04
RF03	O sistema deve permitir o registro do consentimento do aluno para continuidade do acompanhamento pelo NIPNE.	UC01; RU05
RF04	O sistema deve permitir a consulta, complementação e atualização dos dados dos alunos acompanhados.	UC03; RU01, RU04, RU32
RF05	O sistema deve permitir associar alunos a cursos, disciplinas, turmas e professores em cada semestre letivo.	UC04, UC17; RU06, RU07, RU32
RF06	O sistema deve permitir consultar alunos por curso, disciplina, turma ou professor.	UC05; RU08
RF07	O sistema deve permitir gerar o mapeamento de alunos PCDs por docente, apoiando a comunicação inicial com os professores.	UC06, UC07; RU09, RU10
RF08	O sistema deve permitir o gerenciamento da agenda de escuta mediada, incluindo agendamento, remarcação e cancelamento.	UC08; RU11–RU13
RF09	O sistema deve permitir o registro das informações coletadas durante a escuta mediada pela coordenação do NIPNE.	UC09; RU14
RF10	O sistema deve manter as informações da escuta vinculadas ao histórico de acompanhamento do aluno.	UC09, UC15; RU15, RU41
RF11	O sistema deve permitir a elaboração do Plano de Acessibilidade Acadêmica Individual (PAAI) com base nas informações registradas na escuta.	UC10; RU16, RU17
RF12	O sistema deve permitir que o PAAI seja revisado, ajustado e finalizado pela coordenação antes de sua disponibilização.	UC10, UC11; RU18, RU19, RU22

Código	Requisito funcional	Artefatos relacionados
RF13	O sistema deve permitir a consulta do PAAI por usuários autorizados, respeitando seu perfil de acesso e vínculo institucional.	UC10, UC12; RU20, RU21, RU33–RU35
RF14	O sistema deve permitir o registro de novas versões da escuta e do PAAI quando houver mudanças nas necessidades do aluno.	UC11, UC15; RU22, RU23
RF15	O sistema deve permitir que alunos e professores registrem ocorrências relacionadas ao acompanhamento acadêmico.	UC13; RU24–RU26
RF16	O sistema deve permitir que a equipe do NIPNE acompanhe ocorrências registradas, incluindo classificação, comentários, providências e situação de atendimento.	UC14; RU27–RU29
RF17	O sistema deve permitir a vinculação de documentos ao cadastro e ao histórico de acompanhamento do aluno.	UC12, UC15; RU30, RU31
RF18	O sistema deve permitir a consulta ao histórico de acompanhamento do aluno, incluindo escutas, PAAIs, documentos e ocorrências.	UC15; RU41, RU45
RF19	O sistema deve permitir a consulta de informações consolidadas sobre alunos acompanhados, escolas, cursos e atividades realizadas.	UC16; RU36–RU38, RU42
RF20	O sistema deve permitir a manutenção de dados acadêmicos da unidade, incluindo cursos, disciplinas, turmas e professores.	UC17; RU32
RF21	O sistema deve permitir o gerenciamento da estrutura institucional necessária ao funcionamento da aplicação, incluindo escolas, usuários, perfis e vínculos.	UC18; RU33–RU40
RF22	O sistema deve permitir que o coordenador gerencie a equipe do NIPNE de sua unidade, incluindo o cadastro, vínculo, ativação e desativação de bolsistas.	UC19; RU39, RU40
RF23	O sistema deve apoiar o envio ou registro de notificações relacionadas a eventos relevantes do acompanhamento, como conclusão de escuta, novas demandas ou atualização de documentos.	UC07, UC13, UC14, UC16; RU43, RU44

Apêndice A

Descrição textual do processo AS IS observado na imersão preliminar

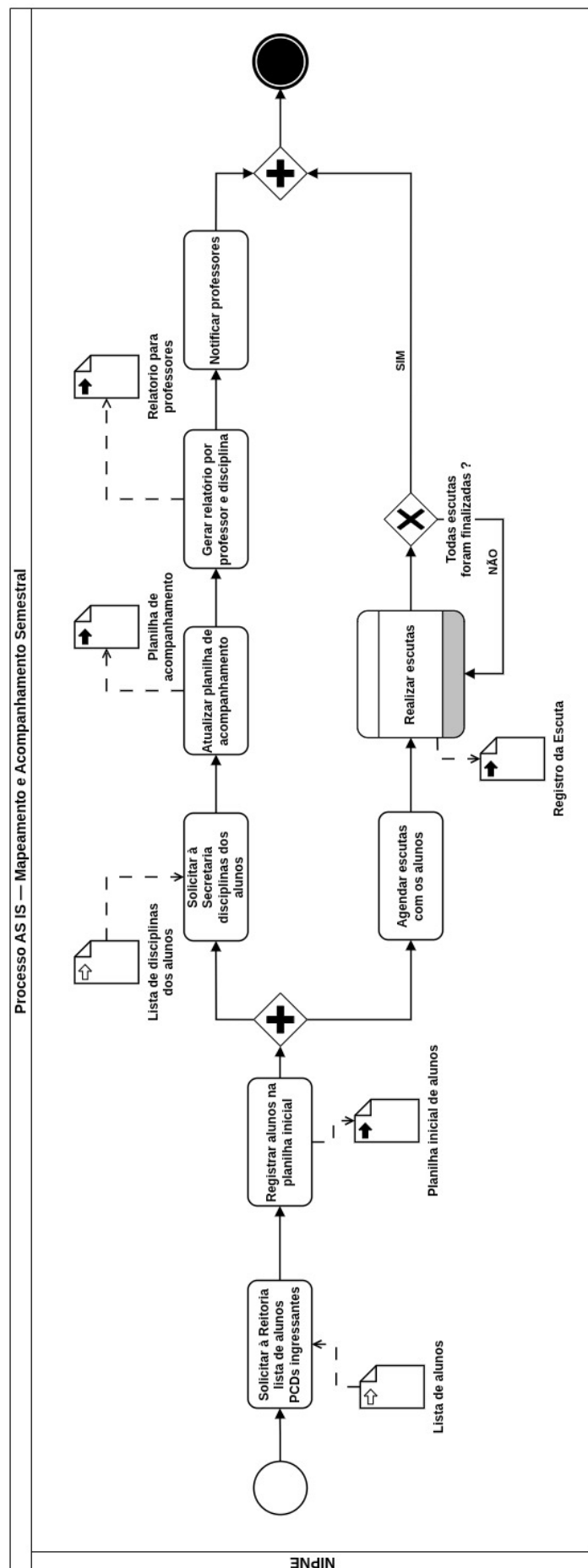
Este apêndice apresenta a descrição textual da representação AS IS dos processos observados durante a imersão preliminar. A descrição corresponde ao entendimento inicial do funcionamento das atividades do NIPNE antes das alterações discutidas ao longo das reuniões de refinamento e antes da incorporação da solução proposta. Assim, o objetivo deste material não é estabelecer uma documentação definitiva do processo institucional, mas registrar a compreensão inicial que subsidiou a identificação de problemas, lacunas e requisitos de usuário.

O Núcleo de Inclusão e Acessibilidade para Pessoas com Necessidades Específicas (NIPNE) presta suporte aos alunos com deficiência (PCDs) que ingressam na Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A Secretaria Acadêmica Geral (SAG) encaminha ao Comitê Gestor a lista de estudantes ingressantes por meio de cotas, que, por sua vez, a distribui aos respectivos núcleos de cada escola. Os alunos que ingressam por ampla concorrência, no entanto, são identificados apenas quando procuram espontaneamente o NIPNE, sendo necessário realizar seu registro manual. No momento inicial da imersão, esse controle era realizado por meio de planilhas eletrônicas.

A cada semestre, figura A.1, é encaminhado um e-mail à secretaria contendo a relação dos alunos já mapeados, com a solicitação de preenchimento das disciplinas em que cada estudante está matriculado, bem como dos respectivos docentes responsáveis. Após o retorno dessas informações, os dados precisam ser reorganizados por professor, de modo a identificar quais alunos PCDs estão vinculados a cada disciplina. Em seguida, são enviados e-mails individuais aos docentes com essas informações. Esse

procedimento tem como objetivo garantir que os professores tenham conhecimento prévio da presença de alunos PCDs em suas turmas, enquanto a coordenação do NIPNE dá continuidade ao processo de escuta e levantamento das especificidades de cada estudante, visando à elaboração do Plano de Acessibilidade Acadêmica Individual (PAAI).

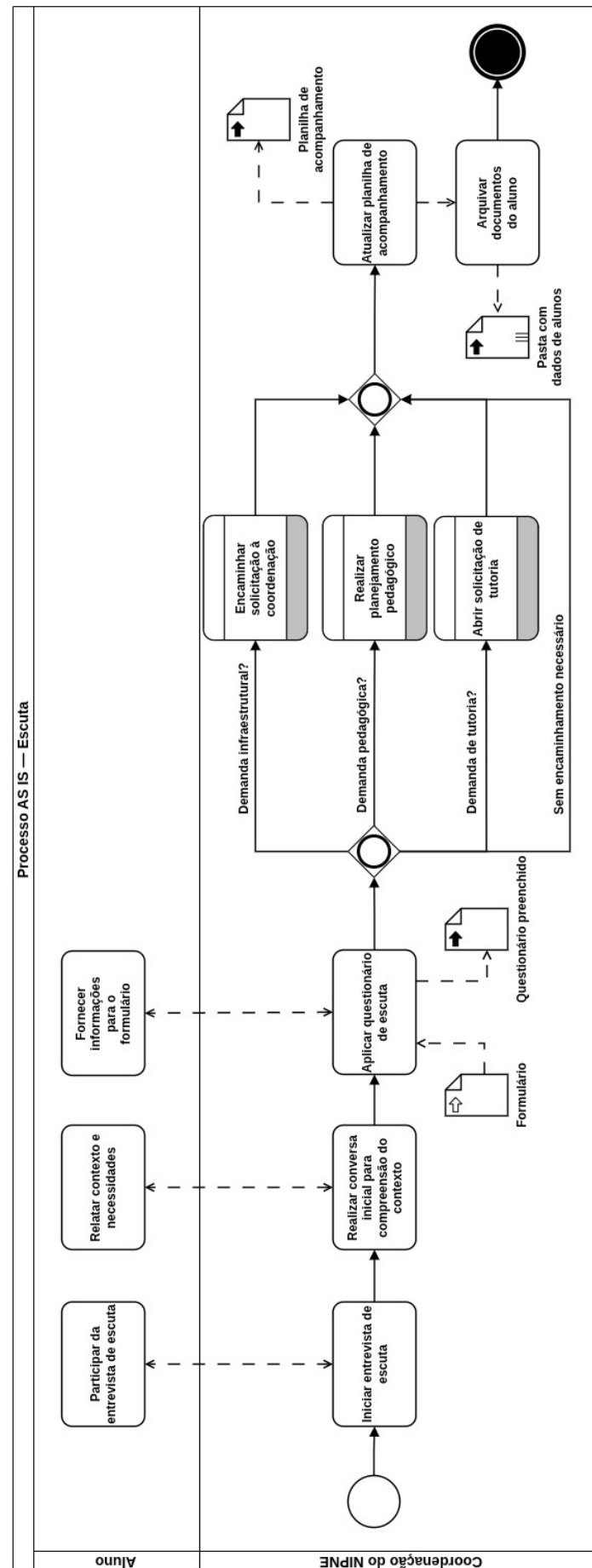
Figura A.1: Processo de Acolhimento Semestral. Fonte: Autor.



O processo de escuta, ilustrado pelo diagrama na figura A.2, consiste no agendamento de uma conversa com a coordenadora responsável, com o objetivo de conhecer melhor o aluno e compreender suas necessidades de acompanhamento pedagógico e de infraestrutura. Durante esse encontro, é aplicado e preenchido um formulário destinado à coleta de informações específicas sobre o estudante. Nesse momento, também é identificado o interesse do aluno em contar com o apoio de um tutor. Diante da quantidade de alunos atendidos, torna-se necessário estabelecer critérios de priorização no atendimento, considerando as necessidades apresentadas pelos estudantes.

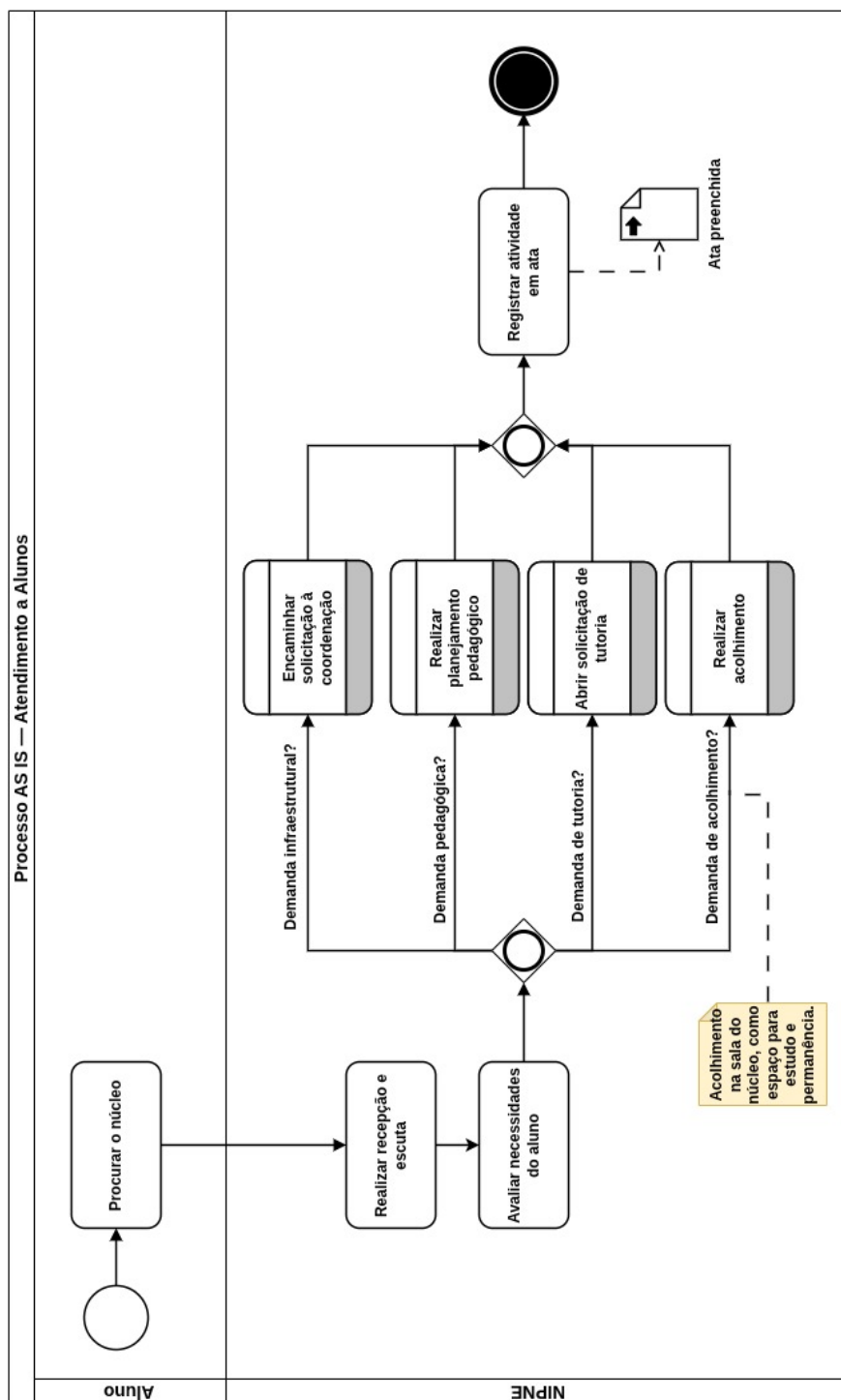
O atendimento ocorre quando o aluno apresenta alguma demanda específica e procura o NIPNE, geralmente relacionada a dificuldades em disciplinas, situações envolvendo professores ou outras questões vinculadas à sua trajetória acadêmica. Cada atendimento é registrado em um documento, com o intuito de documentar a demanda apresentada e subsidiar a elaboração de relatórios das atividades do núcleo. Esse registro é realizado de forma não estruturada, consistindo essencialmente em campos de texto livre, uma vez que as demandas são diversas e variáveis.

Figura A.2: Processo de Escuta do Aluno. Fonte: Autor.



As demandas de atendimento, figura A.3, podem resultar em encaminhamentos pedagógicos, quando relacionadas a avaliações, estudos e situações de sala de aula, ou em encaminhamentos infra-estruturais, quando envolvem aspectos como bebedouros, rampas de acessibilidade e demais condições físicas do ambiente institucional.

Figura A.3: Processo de Atendimento do Aluno. Fonte: Autor.



O tutor é, em geral, outro aluno, frequentemente um colega do próprio estudante PCD, que oferece suporte acadêmico, auxiliando na organização dos estudos, no acompanhamento de prazos e na realização de atividades. Quando há solicitação de tutoria, é necessário reunir e encaminhar uma série de documentos para o cadastro do aluno e do tutor. No momento observado, esses documentos eram armazenados em um drive e enviados por e-mail à professora responsável.

Mensalmente, tanto o aluno quanto o tutor devem encaminhar dois documentos: um termo declarando a realização da tutoria e outro contendo o registro das atividades desenvolvidas, utilizado como controle de frequência. Para o encerramento da tutoria, é necessário o envio de um e-mail formalizando a desistência, após o qual o aluno é removido da planilha de controle de tutoria.

Semestralmente, a aluna bolsista vinculada ao NIPNE é responsável pela elaboração de relatórios detalhando suas atividades, assim como o próprio núcleo deve produzir relatórios institucionais e apresentações sobre as ações realizadas. A ausência de registros estruturados e de um sistema centralizado de informações dificulta a consolidação de métricas, bem como a análise das atividades desenvolvidas e do perfil dos alunos atendidos.

Apêndice B

Necessidades e requisitos de usuário identificados na imersão

Este apêndice apresenta a relação completa das necessidades e requisitos de usuário identificados durante a imersão. Esses elementos registram demandas, expectativas e restrições associadas aos atores e processos observados, servindo como insumo para a definição dos casos de uso e para a consolidação dos requisitos funcionais apresentados na etapa de análise e síntese.

Tabela B.1: Necessidades e requisitos de usuário identificados na imersão

Código	Necessidade ou requisito identificado	Ator principal	Prioridade
RU01	A equipe do NIPNE necessita manter um cadastro centralizado dos alunos PCDs acompanhados pelo núcleo.	Coordenador / Bolsista	Alta
RU02	Alunos ingressantes por cotas precisam ser cadastrados a partir das informações encaminhadas pela SAG e pelo Comitê Gestor.	Coordenador / Bolsista	Alta
RU03	Alunos ingressantes por ampla concorrência necessitam iniciar seu próprio registro utilizando o e-mail institucional.	Aluno PCD	Alta
RU04	O aluno necessita informar dados iniciais necessários ao seu acompanhamento pelo NIPNE.	Aluno PCD	Alta
RU05	O aluno precisa registrar seu consentimento para continuidade do acompanhamento institucional.	Aluno PCD	Alta
RU06	A equipe do NIPNE necessita identificar quais alunos possuem matrícula ativa em cada semestre.	Coordenador / Bolsista	Alta
RU07	A equipe do NIPNE necessita associar alunos a cursos, disciplinas, turmas e professores responsáveis.	Coordenador / Bolsista	Alta
RU08	A equipe do NIPNE necessita consultar alunos por curso, disciplina, turma ou professor.	Coordenador / Bolsista	Alta

Código	Necessidade ou requisito identificado	Ator principal	Prioridade
RU09	A equipe do NIPNE necessita gerar o mapeamento inicial de alunos PCDs por docente.	Coordenador / Bolsista	Alta
RU10	Professores precisam ser informados sobre a presença de alunos PCDs em suas turmas.	Professor / Coordenador	Alta
RU11	A equipe do NIPNE necessita acompanhar quais alunos já preencheram a primeira etapa da escuta.	Coordenador / Bolsista	Alta
RU12	A equipe do NIPNE necessita agendar a segunda etapa da escuta com o aluno.	Coordenador / Bolsista	Alta
RU13	A equipe do NIPNE necessita alterar ou cancelar agendamentos de escuta quando necessário.	Coordenador / Bolsista	Média
RU14	A coordenação necessita registrar as informações coletadas durante a escuta mediada.	Coordenador	Alta
RU15	As informações da escuta precisam permanecer vinculadas ao histórico do aluno.	Coordenador / Bolsista	Alta
RU16	A equipe do NIPNE necessita elaborar o Plano de Acessibilidade Acadêmica Individual (PAAI) com base nas informações da escuta.	Coordenador	Alta
RU17	A coordenação necessita de apoio ao preenchimento inicial do PAAI a partir de padrões previamente definidos pela equipe do NIPNE.	Coordenador	Média
RU18	As sugestões automáticas do PAAI precisam ser revisadas e ajustadas pela coordenação antes da finalização.	Coordenador	Alta
RU19	O PAAI finalizado precisa ser associado ao cadastro do aluno.	Coordenador / Bolsista	Alta
RU20	Professores necessitam consultar os PAAIs dos alunos vinculados às turmas que ministram.	Professor	Alta
RU21	O aluno necessita consultar seus próprios dados e documentos de acompanhamento.	Aluno PCD	Média
RU22	A escuta e o PAAI precisam ser atualizados quando surgirem novas informações sobre o aluno.	Coordenador	Alta
RU23	Versões anteriores da escuta e do PAAI precisam ser preservadas.	Coordenador / Comitê Gestor	Alta
RU24	Alunos necessitam registrar ocorrências relacionadas ao seu acompanhamento acadêmico.	Aluno PCD	Alta
RU25	Professores necessitam registrar ocorrências relacionadas aos alunos PCDs de suas turmas.	Professor	Alta
RU26	Ocorrências precisam poder ser descritas em texto livre e receber anexos quando necessário.	Aluno PCD / Professor	Média
RU27	A equipe do NIPNE necessita acompanhar o andamento das ocorrências registradas.	Coordenador / Bolsista	Alta
RU28	A equipe do NIPNE necessita registrar comentários e providências adotadas em cada ocorrência.	Coordenador / Bolsista	Alta
RU29	Ocorrências precisam ser classificadas conforme sua situação de atendimento.	Coordenador / Bolsista	Média

Código	Necessidade ou requisito identificado	Ator principal	Prioridade
RU30	Documentos gerados no acompanhamento precisam ser mantidos vinculados ao respectivo aluno.	Coordenador / Bolsista	Alta
RU31	Documentos vinculados ao acompanhamento precisam poder ser gerados ou armazenados em cópias em PDF.	Coordenador / Comitê Gestor	Média
RU32	A equipe responsável necessita corrigir ou atualizar dados institucionais importados, como cursos, disciplinas, turmas e professores.	Coordenador / Bolsista	Alta
RU33	Coordenadores e bolsistas devem acessar e gerenciar apenas os dados da escola à qual estão vinculados.	Coordenador / Bolsista	Alta
RU34	Professores devem acessar apenas informações relacionadas aos alunos de suas próprias turmas.	Professor	Alta
RU35	Alunos devem acessar apenas seus próprios dados e documentos.	Aluno PCD	Alta
RU36	Representantes do Comitê Gestor necessitam consultar informações consolidadas por escola, curso e aluno.	Comitê Gestor	Média
RU37	Representantes do Comitê Gestor necessitam localizar alunos por nome ou e-mail institucional.	Comitê Gestor	Média
RU38	Representantes do Comitê Gestor necessitam consultar documentos consolidados dos alunos, sem realizar alterações operacionais.	Comitê Gestor	Média
RU39	Um administrador precisa gerenciar escolas, usuários e perfis de acesso.	Administrador	Alta
RU40	Usuários não administrativos devem estar vinculados a uma escola ou a um contexto institucional compatível com sua atuação.	Administrador	Alta
RU41	A equipe do NIPNE necessita consultar o histórico de acompanhamento de cada aluno ao longo do tempo.	Coordenador / Bolsista	Alta
RU42	A equipe do NIPNE e o Comitê Gestor necessitam de informações consolidadas sobre os alunos acompanhados e as atividades realizadas pelo núcleo.	Coordenador / Comitê Gestor	Média
RU43	A equipe do NIPNE precisa ser notificada quando um aluno concluir a primeira etapa da escuta ou registrar uma nova demanda.	Coordenador / Bolsista	Média
RU44	Os usuários envolvidos precisam ser notificados quando documentos ou ocorrências relevantes forem disponibilizados ou atualizados.	Aluno / Professor / NIPNE	Média
RU45	As informações do acompanhamento precisam ser organizadas de modo que possam ser recuperadas sem depender da busca manual em e-mails, planilhas ou pastas externas.	Todos os atores institucionais	Alta

Apêndice C

Casos de uso do sistema

Este apêndice apresenta a relação completa dos casos de uso definidos para o sistema, indicando seus respectivos atores principais e objetivos. A tabela complementa os diagramas de casos de uso apresentados no corpo do trabalho e serve como apoio à rastreabilidade entre os atores, requisitos e funcionalidades da aplicação.

Tabela C.1: Casos de uso do sistema

Código	Caso de uso	Ator principal	Objetivo
UC01	Realizar autoidentificação	Aluno PCD	Permitir que o aluno se identifique perante o NIPNE e informe dados iniciais necessários ao acompanhamento institucional.
UC02	Realizar primeira etapa da escuta	Aluno PCD	Permitir que o aluno preencha a etapa inicial da escuta, informando dados pessoais preliminares para o acompanhamento.
UC03	Importar alunos ingressantes por cotas	Equipe do NIPNE	Permitir que a equipe do NIPNE cadastre alunos cotistas a partir da lista encaminhada institucionalmente.
UC04	Manter cadastro de alunos acompanhados	Equipe do NIPNE	Permitir que a equipe consulte, complemente e atualize os dados dos alunos acompanhados pela unidade acadêmica.
UC05	Manter dados pessoais	Aluno PCD	Permitir que o aluno consulte e atualize seus próprios dados pessoais, respeitando os limites definidos para seu perfil de acesso.
UC06	Manter dados acadêmicos da unidade	Equipe do NIPNE	Permitir que a equipe mantenha cursos, disciplinas, turmas e professores vinculados à unidade acadêmica.

Código	Caso de uso	Ator principal	Objetivo
UC07	Consultar alunos por vínculo acadêmico	Equipe do NIPNE	Permitir que a equipe localize alunos a partir de curso, disciplina, turma ou professor.
UC08	Consultar alunos matriculados em suas turmas	Professor	Permitir que o professor consulte os alunos PCDs vinculados às turmas e disciplinas sob sua responsabilidade.
UC09	Gerar mapeamento de alunos por docente	Equipe do NIPNE	Permitir que a equipe organize os alunos PCDs por professor e disciplina, apoiando o mapeamento acadêmico semestral.
UC10	Enviar mapeamento aos docentes	Equipe do NIPNE	Permitir que a equipe encaminhe aos docentes as informações do mapeamento relacionadas aos alunos PCDs vinculados às suas turmas.
UC11	Gerenciar agenda de escuta mediada	Equipe do NIPNE	Permitir que a equipe agende, remarque ou cancele a escuta mediada com o aluno.
UC12	Registrar escuta mediada	Coordenador NIPNE	do Permitir que a coordenação registre as informações aprofundadas obtidas durante a escuta mediada com o aluno.
UC13	Atualizar registro da escuta mediada	Coordenador NIPNE	do Permitir que a coordenação atualize o registro da escuta mediada quando surgirem novas informações sobre o aluno.
UC14	Gerar PAAI	Coordenador NIPNE	do Permitir que a coordenação gere o PAAI com base nas informações da escuta e nos padrões definidos pelo NIPNE.
UC15	Comunicar PAAI ao professor responsável	Coordenador NIPNE	do Permitir que a coordenação comunique ao professor responsável a disponibilização do PAAI do aluno acompanhado.
UC16	Consultar PAAI dos seus alunos	Professor	Permitir que o professor consulte os PAAs dos alunos vinculados às turmas que ministra.
UC17	Registrar ocorrência acadêmica	Usuário acadêmico	Permitir que alunos ou professores registrem ocorrências relacionadas ao acompanhamento acadêmico do estudante.
UC18	Consultar ocorrência acadêmica	Usuário acadêmico	Permitir que alunos ou professores consultem ocorrências acadêmicas registradas por eles ou relacionadas ao seu acompanhamento.
UC19	Consultar ocorrências acadêmicas	Equipe do NIPNE	Permitir que a equipe do NIPNE consulte ocorrências acadêmicas registradas pelos usuários, acompanhando demandas relacionadas aos alunos.
UC20	Resolver ocorrências acadêmicas	Equipe do NIPNE	Permitir que a equipe do NIPNE registre providências, atualize a situação e finalize o tratamento de ocorrências acadêmicas.

Código	Caso de uso	Ator principal	Objetivo
UC21	Consultar documentos de acompanhamento	Usuários autorizados	Permitir que usuários autorizados consultem documentos vinculados ao acompanhamento do aluno, respeitando seu perfil de acesso.
UC22	Consultar histórico de documentos do aluno	Equipe do NIPNE / Comitê Gestor	Permitir que usuários autorizados consultem o histórico de documentos vinculados ao aluno ao longo do acompanhamento.
UC23	Exportar todos os documentos de um aluno	Equipe do NIPNE / Comitê Gestor	Permitir que usuários autorizados exportem os documentos vinculados ao acompanhamento de um aluno, conforme permissões definidas.
UC24	Consultar informações institucionais da própria unidade	Coordenador do NIPNE	Permitir que a coordenação consulte informações consolidadas relacionadas à sua própria unidade acadêmica.
UC25	Consultar informações institucionais por unidade	Representante do Comitê Gestor	Permitir que representantes do Comitê Gestor consultem informações consolidadas por unidade acadêmica.
UC26	Acompanhar indicadores institucionais	Representante do Comitê Gestor	Permitir que representantes do Comitê Gestor acompanhem indicadores institucionais relacionados aos alunos acompanhados e às atividades realizadas pelos núcleos.
UC27	Gerenciar equipe do NIPNE da unidade	Coordenador do NIPNE	Permitir que o coordenador cadastre, vincule, ative ou desative bolsistas que atuam no NIPNE de sua unidade acadêmica.
UC28	Gerenciar estrutura institucional e perfis de acesso	Administrador	Permitir que o administrador mantenha escolas, usuários institucionais, perfis de acesso e vínculos necessários ao funcionamento do sistema.